

实验一 路由器的命令行界面配置

【实验名称】

使用命令行界面

【实验目的】

掌握路由器命令行各种操作模式的区别,以及模式之间的切换。

【背景描述】

你是某公司新进的网管,公司要求你熟悉网络产品,公司采用全系列锐捷网络产品,首先要求你登录路由器,了解、掌握路由器的命令行操作。

【技术原理】

路由器的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。通过路由器的 Console 口管理交换机属于带外管理,不占用路由器的网络接口,但特点是线缆特殊,需要近距离配置。第一次配置路由器时必须利用 Console 进行配置,使其支持 telnet 远程管理。

路由器的命令行操作模式,主要包括:用户模式、特权模式、全局配置模式、端口模式等等几种。

用户模式 进入路由器后得到的第一个操作模式,该模式下可以简单查看路由器的软、硬件版本信息,并进行简单的测试。用户模式提示符为 Red-Giant>

特权模式 由用户模式进入的下一级模式,该模式下可以对路由器的配置文件进行管理,查看路由器的配置信息,进行网络的测试和调试等。特权模式提示符为 Red-Giant#

全局配置模式 属于特权模式的下一级模式,该模式下可以配置路由器的全局性参数(如主机名、登录信息等)。在该模式下可以进入下一级的配置模式,对路由器具体的功能进行配置。全局模式提示符为 Red-Giant (config)#

端口模式 属于全局模式的下一级模式,该模式下可以对路由器的端口进行参数配置。

Exit 命令是退回到上一级操作模式,

end 命令是直接退回到特权模式

交换机命令行支持获取帮助信息、命令的简写、命令的自动补齐、快捷键功能。

【实现功能】

熟练掌握路由器的命令行操作模式

【实验设备】

R1762 路由器(1 台)

【实验拓扑】

RouterA



【实验步骤】

步骤 1. 路由器命令行操作模式的进入。

```
Red-Giant>enable          ! 进入特权模式
Red-Giant#
Red-Giant#configure terminal      ! 进入全局配置模式
Red-Giant(config)#
Red-Giant(config)#interface fastethernet 1/0  ! 进入路由器 F1/0 的接口模式
Red-Giant(config-if)
Red-Giant(config-if)#exit        ! 退回到上一级操作模式
Red-Giant(config)#
Red-Giant(config-if)#end        ! 直接退回到特权模式
Red-Giant#
```

步骤 2. 路由器命令行基本功能。

帮助信息

```
Red-Giant> ?          ! 显示当前模式下所有可执行的命令
```

Exec commands:

<1-99>	Session number to resume
disable	Turn off privileged commands
disconnect	Disconnect an existing network connection
enable	Turn on privileged commands
exit	Exit from the EXEC
help	Description of the interactive help system
ping	Send echo messages
show	Show running system information
start-terminal-service	Start terminal service
telnet	Open a telnet connection
traceroute	Trace route to destination

```
Red-Giant#co?          ! 显示当前模式下所有以 co 开头的命令
```

```
configure copy
```

```
Red-Giant#copy ?      ! 显示 copy 命令后可执行的参数
```

flash:	Copy from flash: file system
running-config	Copy from current system configuration
startup-config	Copy from startup configuration
tftp:	Copy from tftp: file system
xmodem	Copy from xmodem file system

命令的简写

```
Red-Giant#conf ter
```

! 路由器命令行支持命令的简写, 该命令代表 configure terminal

```
Red-Giant(config)#
```

命令的自动补齐

```
Red-Giant#con ! (按键盘的 Tab 键自动补齐 configure), 路由器支持命令的自动补齐
```

Red-Giant#configure

命令的快捷键功能

Red-Giant(config-if)# ^Z

! ctrl+Z 退回到特权模式

Red-Giant#

Red-Giant#ping 1.1.1.1

! ping 一个不存在的地址,命令完成需要一定的时间,利用 ctrl+c 终止未执行完成的命令

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1,

timeout is 2000 milliseconds.

Red-Giant#

步骤 3. 例如上文中在交换机特权模式下执行 ping 1.1.1.1 命令,发现不能 ping 通目标地址,交换机默认情况下需要发送 5 个数据包,若不想等到 5 个数据包均不能 ping 通目标地址的反馈出现,可在数据包未发出 5 个之前通过执行 Ctrl+C 终止当前操作。

【注意事项】

1、命令行操作进行自动补齐或命令简写时,要求所简写的字母必须能够唯一区别该命令。如 Red-Giant# conf 可以代表 configure,但 Red-Giant#co 无法代表 configure,因为 co 开头的命令有两个 copy 和 configure,设备无法区别。

2、注意区别每个操作模式下可执行的命令种类。交换机不可以跨模式执行命令。

3、实验一、实验二、实验三、实验四为连续实验,均为路由器基本操作。

实验二 路由器的全局配置

【实验名称】

路由器的全局配置。

【实验目的】

掌握路由器的全局的基本配置。

【背景描述】

你是某公司新进的网管,公司有多台路由器,为了进行区分和管理,公司要求你进行路由器设备名的配置,配置路由器登录时的描述信息。

【技术原理】

配置路由器的设备名称和配置交换机的描述信息必须在全局配置模式下执行。

Hostname 配置路由器的设备名称即命令提示符的前部分信息。

当用户登录路由器时,你可能需要告诉用户一些必要的信息。你可以通过设置标题来达到这个目的。你可以创建两种类型的标题:每日通知和登录标题。

Banner motd 配置路由器每日提示信息 motd message of the day。

Banner login 配置路由器远程登录提示信息,位于每日提示信息之后。

【实现功能】

配置路由器的设备名称和每次登录路由器时提示相关信息。

【实验设备】

R1762(1 台)、直连线或交叉线(1 条)

【实验拓扑】

RouterA



【实验步骤】

步骤 4. 路由器设备名称的配置。

```
Red-Giant> enable
```

```
Red-Giant# configure terminal
```

```
Red-Giant(config)#hostname RouterA
```

RouterA(config)#

步骤 5. 路由器每日提示信息的配置。

RouterA(config)#banner motd & ! 配置每日提示信息 & 为终止符

2006-04-14 17:26:54 @5-CONFIG:Configured from outband

Enter TEXT message. End with the character '&'.

Welcome to RouterA,if you are admin,you can config it.

If you are not admin,please EXIT ! 输出描述信息

& ! 输入 & 符号终止输入

验证测试:

RouterA(config)#exit

RouterA#exit

Press RETURN to get started!

welcome to RouterA, if you are admin, you can config it

if you are not admin, please EXIT

RouterA>

【注意事项】

- 1、配置设备名称的有效字符是 22 个字节。
- 2、配置每日提示信息时,注意终止符不能在描述文本中出现。如果键入结束的终止符后仍然输入字符,则这些字符将被系统丢弃。
- 3、实验一、实验二、实验三、实验四为连续实验,均为路由器基本操作。



实验三 路由器端口的的基本配置

【实验名称】

路由器端口的的基本配置。

【实验目的】

掌握路由器端口的常用配置参数。

【背景描述】

你在一家网络工程公司就职,负责组建一个省级广域网络。现项目经理要求你根据实际网络需求,对路由器的端口配置基本的参数。

【技术原理】

锐捷路由器接口 Fastethernet 接口默认情况下是 10M/100M 自适应端口,双工模式也为自适应,并且在默认情况下路由器物理端口处于关闭状态。

路由器提供广域网接口(serial 高速同步串口),使用 V.35 线缆连接广域网接口链路。在广域网连接时一端为 DCE(数据通信设备),一端为 DTE(数据终端设备)。要求必须在 DCE 端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通。

在路由器的物理端口可以灵活配置带宽,但最大值为该端口的实际物理带宽。

【实现功能】

给路由器接口配置 IP 地址,并在 DCE 端配置时钟频率,限制端口带宽。

【实验设备】

R1762(两台)、V.35 线缆(1 条)

【实验拓扑】



注:在使用 V.35 线缆连接两台路由器的同步串口时,注意区分 DCE 端和 DTE 端。

【实验步骤】

步骤 6. 路由器 A 端口参数的配置。

Red-Giant>enable

Red-Giant # configure terminal

Red-Giant(config)#hostname Ra

Ra(config)#interface serial 1/2 ! 进行 s1/2 的端口模式

Ra(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 ! 配置端口的 IP 地址

Ra(config-if)#clock rate 64000 ! 在 DCE 接口上配置时钟频率 64000

Ra(config-if)#bandwidth 512 ! 配置端口的带宽速率为 512KB

Ra(config-if)#no shutdown ! 开启该端口,使端口转发数据

! 配置带宽时,以 K 为单位

步骤 7. 路由器 B 端口参数的配置。

Red-Giant>enable

Red-Giant # configure terminal

Red-Giant(config)#hostname Rb

Rb(config)#interface serial 1/2 ! 进行 s1/2 的端口模式

Rb(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 ! 配置端口的 IP 地址

Rb(config-if)#bandwidth 512 ! 配置端口的带宽速率为 512KB

Rb(config-if)#no shutdown ! 开启该端口,使端口转发数据

步骤 8. 查看路由器端口配置的参数。

Ra#show interface serial 1/2 ! 查看 RA serial 1/2 接口的状态

serial 1/2 is UP , line protocol is UP ! 接口的状态,是否为 UP

Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial

Interface address is: 1.1.1.1/24 ! 接口 IP 地址的配置

MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit ! 查看接口的带宽为 512KB

Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set

Keepalive interval is 10 sec , set

Carrier delay is 2 sec

RXload is 1 ,Txload is 1

Queueing strategy: WFQ

5 minutes input rate 17 bits/sec, 0 packets/sec

5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec

511 packets input, 11242 bytes, 0 no buffer

Received 511 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort

511 packets output, 11242 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

1 carrier transitions

V35 DCE cable

! 该接口为 DCE 端

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Ra#show ip interface serial 1/2 ! 查看该端口的 IP 协议相关属性

serial 1/2

IP interface state is: UP

! 接口状态

IP interface type is: POINTOPOINT

IP interface MTU is: 1500
 IP address is: 1.1.1.1/24(primary) ! 接口 IP 地址信息
 IP address negotiate is: OFF
 Forward direct-boardcast is: ON
 ICMP mask reply is: ON
 Send ICMP redirect is: ON
 Send ICMP unreachable is: ON
 DHCP relay is: OFF
 Fast switch is: ON
 Route horizontal-split is: ON
 Help address is: 0.0.0.0
 Proxy ARP is: ON
 Outgoing access list is not set.
 Inbound access list is not set.

步骤 9. Rb#show interface serial 1/2 ! 查看路由器 B serial1/2 接口的状态

serial 1/2 is UP, line protocol is UP ! 接口的状态, 是否为 UP

Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial

Interface address is: 1.1.1.2/24 ! 接口 IP 地址的配置

MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit ! 接口的带宽为 512K

Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set

Keepalive interval is 10 sec, set

Carrier delay is 2 sec

RXload is 1, Txload is 1

Queueing strategy: WFQ

5 minutes input rate 17 bits/sec, 0 packets/sec

5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec

511 packets input, 11242 bytes, 0 no buffer

Received 511 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort

511 packets output, 11242 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

1 carrier transitions

V35 DTE cable ! 该接口为 DCE 端

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

步骤 10. Rb#show ip interface serial 1/2 ! 查看该端口的 IP 协议相关属性

serial 1/2

IP interface state is: UP ! 接口状态

IP interface type is: POINTOPOINT

IP interface MTU is: 1500

IP address is: 1.1.1.2/24(primary) ! 接口 IP 地址信息

IP address negotiate is: OFF

Forward direct-boardcast is: ON

ICMP mask reply is: ON
 Send ICMP redirect is: ON
 Send ICMP unreachable is: ON
 DHCP relay is: OFF
 Fast switch is: ON
 Route horizontal-split is: ON
 Help address is: 0.0.0.0
 Proxy ARP is: ON
 Outgoing access list is not set.
 Inbound access list is not set.

步骤 11. 验证配置。

步骤 12. Ra#ping 1.1.1.2 ! 在 RA ping 对端 RBserial 1/2 接口的 IP

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds:

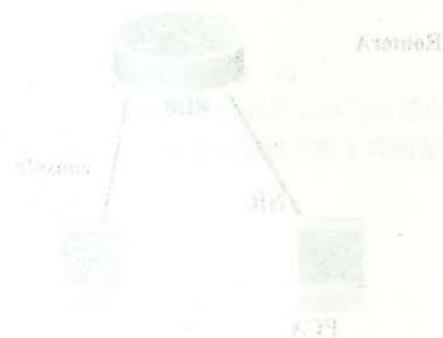
< press Ctrl+C to break >

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

【注意事项】

- 1、路由器端口默认情况下是关闭的,需要 no shutdown 开启端口。
- 2、Serial 接口正常的端口速率最大是 2.048M(2000K)。
- 3、Show interface 和 show ip interface 之间的区别。
- 4、实验一、实验二、实验三、实验四为连续实验,均为路由器基本操作。



实验四 查看路由器的系统和配置信息

【实验名称】

查看路由器的系统和配置信息。

【实验目的】

查看路由器系统和配置信息,掌握当前路由器的工作状态。

【背景描述】

你是某公司新网管,第一天上班时,你必须掌握公司路由器的当前工作情况,通过查看路由器的系统信息和配置信息,了解公司的设备和网络环境。

【技术原理】

查看路由器的系统和配置信息命令要在特权模式下执行。

Show version 查看路由器的版本信息,可以查看到交换机的硬件版本信息和软件版本信息,用于进行交换机操作系统升级时的依据。

Show ip route 查看路由表信息。

Show running-config 查看路由器当前生效的配置信息。

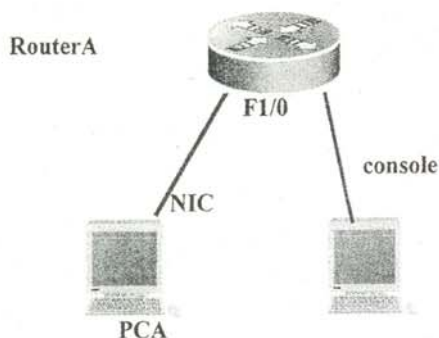
【实现功能】

查看路由器的各项参数。

【实验设备】

R1762(1台)、主机(1台)、直连线(1条)

【实验拓扑】



【实验步骤】

步骤 13. 路由器端口的的基本配置。

```
Red-Giant>enable
Red-Giant# configure terminal
Red-Giant(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#interface fastethernet 1/0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
```

步骤 14. 查看交换机各项信息。

RouterA#show version ! 查看路由器的版本信息

```
Red-Giant Operating System Software
RGNOS (tm) RELEASE SOFTWARE, Version 8.32(building 53)
! 操作系统版本号
```

Copyright (c) 2004 by Red-Giant Network co.,Ltd

Compiled Oct 21 2005 14:10:19 by sc

Red-Giant uptime is 0 days 0 hours 11 minutes

System returned to ROM power-on

System image file is "flash:/rgnos.bin" ! 操作系统文件名称

Red-Giant R1700 series R1762

Motorola Power PC processor with 65536K bytes of memory.

Processor board ID 00000001,with hardware revision 00000001

card information in the system

slot	class id	type id	hardware ver	firmware version
slot 0	main board	MB_M8248_1762	1.11	1.00
slot 1	FNM card	FNM_2FE2HS	1.00	1.00

RouterA#show ip route ! 查看路由器路由表信息

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 192.168.1.1/32 is local host. ! 路由器 F1/0 的直连网段路由

RouterA#show running-config ! 查看交换机当前生效的配置信息

Building configuration...

Current configuration : 505 bytes

!

version 8.32(building 53)

hostname RouterA

! 主机名

```
!  
!  
interface serial 1/2  
!  
interface serial 1/3  
  clock rate 64000  
!  
interface FastEthernet 1/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0    ! F1/0 接口的 IP 地址  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface FastEthernet 1/1  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Null 0  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
  login  
!  
end
```

【注意事项】

- 1、Show running-config 是查看当前生效的配置信息。Show startup-config 是查看保存在 NVRAM 里的配置文件信息。
- 2、路由器的配置信息全部加载在 RAM 里生效。路由器在启动过程中是将 NVRAM 里的配置文件加载到 RAM 里生效的。
- 3、实验一、实验二、实验三、实验四为连续实验,均为路由器基本操作。

实验五 静态路由

【实验名称】

静态路由

【实验目的】

掌握通过静态路由方式实现网络的连通性。

【背景描述】

假设校园网通过 1 台路由器连接到校园外的另 1 台路由器上,现要在路由器上做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

【技术原理】

路由器属于网络层设备,能够根据 IP 包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。

路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条的路由信息组成。路由表的产生方式一般有 3 种:

直连路由 给路由器接口配置一个 IP 地址,路由器自动产生本接口 IP 所在网段的路由信息。

静态路由 在拓扑结构简单的网络中,网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息,从而实现不同网段之间的连接。

动态路由协议学习产生的路由 在大规模的网络中,或网络拓扑相对复杂的情况下,通过在路由器上运行动态路由协议,路由器之间互相自动学习产生路由信息。

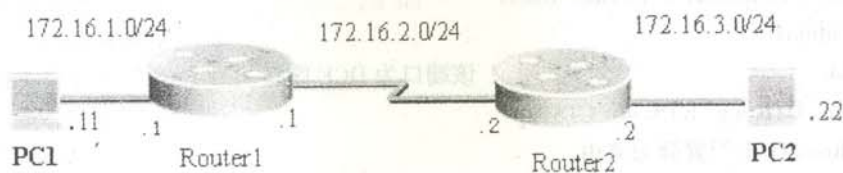
【实现功能】

实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。

【实验设备】

R1762(两台)、V35 线缆(1 条)、PC(两台)、直连线或交叉线(2 条)

【实验拓扑】



注:普通路由器和主机直连时,需要使用交叉线,在 R1762 的以太网接口支持 MDI/MDIX,使用直连线也

可以连通。

【实验步骤】

步骤 15. 在路由器 Router1 上配置接口的 IP 地址和串口上的时钟频率。

```
Router1(config)# interface fastethernet 1/0
Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# clock rate 64000    ! 配置 Router1 的时钟频率(DCE)
Router1(config)# no shutdown
验证测试: 验证路由器接口的配置。
```

Router1#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.1/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.1.1/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

注意: 查看接口的状态。

Router1#show interface serial 1/2

```
serial 1/2 is UP , line protocol is UP    ! 查看端口状态
Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial
Interface address is: 172.16.2.1/24    ! 端口 ip 地址
MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit
Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set
Keepalive interval is 10 sec , set
Carrier delay is 2 sec
RXload is 1 ,Txload is 1
Queueing strategy: WFQ
5 minutes input rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
85 packets input, 1870 bytes, 0 no buffer
Received 85 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
84 packets output, 1848 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
1 carrier transitions
V35 DCE cable    ! 该端口为 DCE 端口
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

步骤 16. 在路由器 Router1 上配置静态路由。

```
Router1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

或:

Router1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 1/2

验证测试:验证 Router1 上的静态路由配置。

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 172.16.1.1/32 is local host.

C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2

C 172.16.2.1/32 is local host.

S 172.16.3.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

步骤 17. 在路由器 Router2 上配置接口的 IP 地址和串口上的时钟频率。

Router2(config)# interface fastethernet 1/0

Router2(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

!

Router2(config)# interface serial 1/2

Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

验证测试:验证路由器接口的配置。

Router2#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.2/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.3.2/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

Router2# show interface serial 1/2

serial 1/2 is UP, line protocol is UP

Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial

Interface address is: 172.16.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit

Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set

Keepalive interval is 10 sec, set

Carrier delay is 2 sec

RXload is 1, Txload is 1

Queueing strategy: WFQ

5 minutes input rate 53 bits/sec, 0 packets/sec

5 minutes output rate 53 bits/sec, 0 packets/sec
 110 packets input, 2970 bytes, 0 no buffer
 Received 105 broadcasts, 0 runts, 0 giants
 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
 111 packets output, 2992 bytes, 0 underruns
 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
 1 carrier transitions
 V35 DTE cable
 DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

步骤 18. 在路由器 Router2 上配置静态路由。

```
Router2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
```

或:

```
Router2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2
```

验证测试:验证 Router2 上的静态路由配置。

```
Router2#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is not set

S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1

! 配置的静态路由

C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2

C 172.16.2.2/32 is local host.

C 172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 172.16.3.2/32 is local host.

步骤 19. 测试网络的互连互通性。

C:\>ping 172.16.3.22 ! 从 PC1 ping PC2

Pinging 172.16.3.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126

C:\>ping 172.16.1.11 ! 从 PC2 ping PC1

Pinging 172.16.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126

Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126

【注意事项】

如果两台路由器通过串口直接互连,则必须在其中一端设置时钟频率(DCE)。

【参考配置】

Router1#show running-config ! 显示路由器 Router1 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 517 bytes

!

version 8.32(building 53)

hostname Router1

interface serial 1/2

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

clock rate 64000

interface serial 1/3

clock rate 64000

!

interface FastEthernet 1/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet 1/1

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Null 0

!

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router2#show running-config ! 显示路由器 Router2 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 498 bytes

!

version 8.32(building 53)

hostname Router2

interface serial 1/2

ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

```
interface serial 1/3
  clock rate 64000
  !
interface FastEthernet 1/0
  ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
interface FastEthernet 1/1
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
  !
interface Null 0
  !
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
  !
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
  login
  !
end
```

实验六 RIP 路由协议

【实验名称】

RIP V2 配置。

【实验目的】

掌握在路由器上配置 RIP V2。

【背景描述】

假设校园网通过 1 台三层交换机连到校园网出口路由器, 路由器再和校园外的另 1 台路由器连接, 现做适当配置, 实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

本实验以两台 R1762 路由器、1 台三层交换机为例。S3550 上划分有 VLAN10 和 VLAN50, 其中 VLAN10 用于连接 Router1, VLAN50 用于连接校园网主机。

路由器分别命名为 Router1 和 Router2, 路由器之间通过串口采用 V35 DCE/DTE 电缆连接, DCE 端连接到 Router1(R1762)上。

PC1 的 IP 地址和缺省网关分别为 172.16.5.11 和 172.16.5.1, PC2 的 IP 地址和缺省网关分别为 172.16.3.22 和 172.16.3.1, 网络掩码都是 255.255.255.0。

【技术原理】

RIP(Routing Information Protocols, 路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的 IGP(Interior Gateway Protocol, 内部网关协议), 适用于小型同类网络, 是典型的距离矢量(distance-vector)协议。

RIP 协议跳数做为衡量路径开销的, RIP 协议里规定最大跳数为 15。

RIP 协议有两个版本 RIPv1 和 RIPv2。

RIPv1 属于有类路由协议, 不支持 VLSM(变长子网掩码), RIPv1 是以广播的形式进行路由信息的更新的;更新周期为 30 秒。

RIPv2 属于无类路由协议, 支持 VLSM(变长子网掩码), RIPv2 是以组播的形式进行路由信息的更新的, 组播地址是 224.0.0.9。RIPv2 还支持基于端口的认证, 提高网络的安全性。

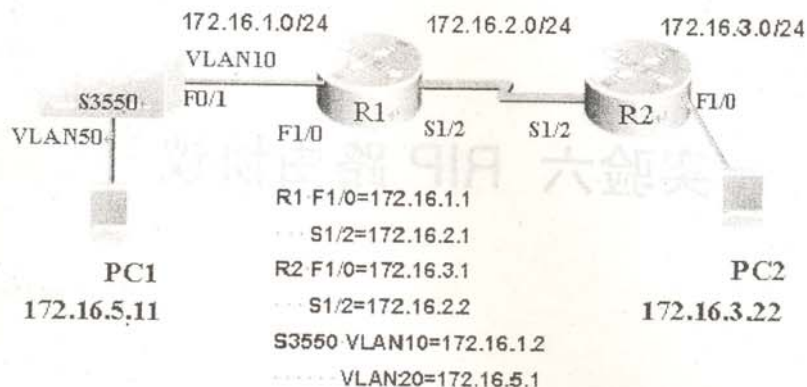
【实现功能】

实现网络的互连互通, 从而实现信息的共享和传递。

【实验设备】

S3550 交换机(1 台)、R1762 路由器(两台)、V35 线缆(1 根)、直连线或交叉线(1 条)

【实验拓扑】



注:路由器和主机直连时,需要使用交叉线,在 R1762 的以太网接口支持 MDI/MDIX,使用直连线也可以连通。R1 的 S1/2 为 DCE 接口。

【实验步骤】

步骤 20. 基本配置。

三层交换机基本配置

```
switch#configure terminal
switch(config)#hostname S3550
S3550(config)#vlan 10
S3550(config-vlan)#exit
S3550(config)#vlan 50
S3550(config-vlan)#exit
S3550(config)#interface f0/1
S3550(config-if)#switchport access vlan 10
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface f0/5
S3550(config-if)#switchport access vlan 50
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 10      ! 创建 VLAN 虚接口,并配置 IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
S3550(config-if)#no shutdown
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 50      ! 创建 VLAN 虚接口,并配置 IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
S3550(config-if)#no shutdown
S3550(config-if)#exit
```

步骤 21. 验证测试:

S3550#show vlan

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2 ,Fa0/3

```

Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7
Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10
Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13
Fa0/14,Fa0/15,Fa0/16
Fa0/17,Fa0/18,Fa0/19
Fa0/20,Fa0/21,Fa0/22
Fa0/23,Fa0/24

```

```

10  vlan10      active
50  vlan50      active

```

S3550#show ip interface

```

Interface      : VL10
Description    : Vlan 10
OperStatus     : UP
ManagementStatus : Enabled
Primary Internet address: 172.16.1.1/24
Broadcast address : 255.255.255.255
PhysAddress    : 00d0.f8ff.8ab5
Interface      : VL50
Description    : Vlan 50
OperStatus     : UP
ManagementStatus : Enabled
Primary Internet address: 172.16.5.1/24
Broadcast address : 255.255.255.255
PhysAddress    : 00d0.f8ff.8ab6

```

路由器基本配置

Router1(config)# interface fastethernet 1/0

Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)# interface serial 1/2

Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)# no shutdown

Router2(config)# interface fastethernet 1/0

Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)# interface serial 1/2

Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

验证测试:验证路由器接口的配置和状态。

Router1#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.1/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.1.1/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

Router2#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.2/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.3.2/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

步骤 22. 配置 RIP v2 路由协议。

S3550 配置 RIP 协议

S3550(config)#router rip

! 开启 RIP 协议进程

S3550(config-router)#network 172.16.1.0

! 申明本设备的直连网段

S3550(config-router)#network 172.16.5.0

S3550(config-router)#version 2

Router1 配置 RIPv2 协议

Router1(config)# router rip

Router1(config-router)#network 172.16.1.0

Router1(config-router)#network 172.16.2.0

Router1(config-router)#version2

! 定义 RIP 协议 v2

Router1(config-router)#no auto-summary

! 关闭路由信息的自动汇总功能

Router2 配置 RIP 协议

Router2(config)# router rip

Router2(config-router)#network 172.16.2.0

Router2(config-router)#network 172.16.3.0

Router2(config-router)#version2

Router2(config-router)#no auto-summary

步骤 23. 验证三台路由设备的路由表, 查看是否自动学习了其他网段的路由信息。

S3550#show ip route

Type: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Type	Destination IP	Next hop	Interface	Distance	Metric	Status
C	172.16.1.0/24	0.0.0.0	VL10	0	0	Active
R	172.16.2.0/24	172.16.1.1	VL10	120	2	Active
R	172.16.3.0/24	172.16.1.1	VL10	120	3	Active
C	172.16.5.0/24	0.0.0.0	VL50	0	0	Active

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP
 O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 * - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 10.1.1.2/32 is directly connected, serial 1/2
 C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
 C 172.16.1.1/32 is local host.
 C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
 C 172.16.2.1/32 is local host.
 R 172.16.5.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:01, FastEthernet 1/0
 R 172.16.3.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:21, serial 1/2

Router2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP
 O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 * - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 10.1.1.1/32 is directly connected, serial 1/2
 R 172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:03, serial 1/2
 C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
 C 172.16.2.2/32 is local host.
 R 172.16.5.0/24 [120/2] via 172.16.2.1, 00:00:03, serial 1/2

步骤 24. 测试网络的连通性。

C:\>ping 172.16.3.22 ! 从 PC1 ping PC2

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
C:\>ping 172.16.3.22

Pinging 172.16.3.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.3.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Average = 18ms
  
```

【注意事项】

- * 1. 在串口上配置时钟频率时,一定要在电缆 DCE 端的路由器上配置,否则链路不通。
- * 2. No auto-summary 功能只有在 RIPv2 支持。

* 3、S3550-24 没有 no auto-summary 命令。

* 4、PC 主机网关一定要指向直连接口 IP 地址,例如 PC1 网关指向三层交换机 VLAN50 的 IP 地址。

【参考配置】

```
S3550#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 383 bytes
!
version 1.0
!
hostname s3550
vlan 1
!
vlan 10
!
vlan 50
!
interface FastEthernet 0/1
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet 0/5
switchport access vlan 50
!
interface Vlan 10
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
!
interface Vlan 50
ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
!
router rip
version 2
network 172.16.0.0 mask 255.255.0.0
!
end
Router1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 600 bytes
!
version 8.32(building 5)
hostname Router1
!
interface serial 1/2
```

```
encapsulation PPP
ppp authentication pap
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
clock rate 64000
```

```
!
```

```
interface serial 1/3
clock rate 64000
```

```
!
```

```
interface FastEthernet 1/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
!
```

```
interface FastEthernet 1/1
duplex auto
speed auto
```

```
!
```

```
interface Null 0
```

```
!
```

```
router rip
no auto-summary
version 2
network 172.16.0.0
```

```
!
```

```
line con 0
```

```
line aux 0
```

```
line vty 0 4
```

```
login
```

```
!
```

```
end
```

```
Router2#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 522 bytes
```

```
!
```

```
version 8.32(building 53)
```

```
hostname r2
```

```
!
```

```
interface serial 1/2
```

```
encapsulation PPP
```

```
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
```

```
!
```

```
interface serial 1/3
```

```
clock rate 64000
!
interface FastEthernet 1/0
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet 1/1
duplex auto
speed auto
!
interface Null 0
!
router rip
no auto-summary
version 2
network 172.16.0.0
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
```

实验七 OSPF 单区域

【实验名称】

OSPF 单区域基本配置。

【实验目的】

掌握在路由器上配置 OSPF 单区域。

【背景描述】

假设校园网通过 1 台三层交换机连到校园网出口路由器, 路由器再和校园外的另 1 台路由器连接, 现做适当配置, 实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

本实验以两台 R1762 路由器、1 台三层交换机为例。S3550 上划分有 VLAN10 和 VLAN50, 其中 VLAN10 用于连接 Router1, VLAN50 用于连接校园网主机。

路由器分别命名为 Router1 和 Router2, 路由器之间通过串口采用 V35 DCE/DTE 电缆连接, DCE 端连接到 Router1(R1762)上。

PC1 的 IP 地址和缺省网关分别为 172.16.5.11 和 172.16.5.1, PC2 的 IP 地址和缺省网关分别为 172.16.3.22 和 172.16.3.1, 网络掩码都是 255.255.255.0。

【技术原理】

OSPF(Open Shortest Path First, 开放式最短路径优先)协议, 是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网路由协议, 能够适应各种规模的网络环境, 是典型的链路状态(link-state)协议。

OSPF 路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息, 使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库(LSDB), 然后路由器采用 SPF 算法, 以自己为根, 计算到达其他网络的最短路径, 最终形成全网路由信息。

OSPF 属于无类路由协议, 支持 VLSM(变长子网掩码)。OSPF 是以组播的形式进行链路状态的通告的。

在大模型的网络环境中, OSPF 支持区域的划分, 将网络进行合理规划。划分区域时必须存在 area0(骨干区域)。其他区域和骨干区域直接相连, 或通过虚链路的方式连接。

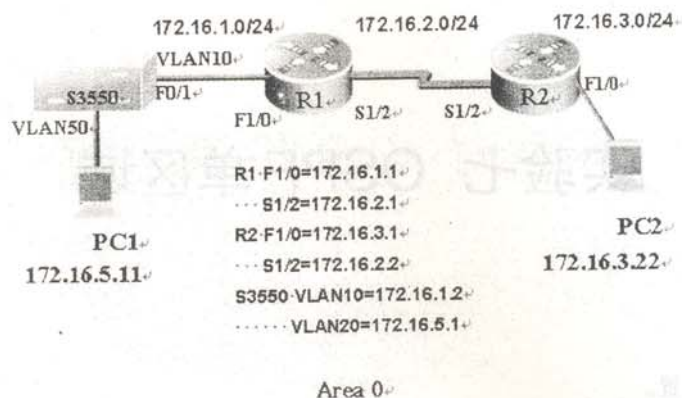
【实现功能】

实现网络的互连互通, 从而实现信息的共享和传递。

【实验设备】

S3550(1 台)、R1762 路由器(两台)、V35 线缆(1 根)、交叉线或直连线(1 条)

【实验拓扑】



注:路由器和主机直连时,需要使用交叉线,在 R1762 的以太网接口支持 MDI/MDIX,使用直连线也可以连通。R1 的 S1/2 为 DCE 接口。

【实验步骤】

步骤 25. 基本配置。

三层交换机基本配置

```
switch#configure terminal
switch(config)#hostname s3550
S3550(config)#vlan 10
S3550(config-vlan)#exit
S3550(config)#vlan 50
S3550(config-vlan)#exit
S3550(config)#interface f0/1
S3550(config-if)#switchport access vlan 10
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface f0/5
S3550(config-if)#switchport access vlan 50
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 10          ! 创建 VLAN 虚接口,并配置 IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
S3550(config-if)#no shutdown
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 50          ! 创建 VLAN 虚接口,并配置 IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
S3550(config-if)#no shutdown
S3550(config-if)#exit
```

步骤 26. 验证测试:

S3550#show vlan

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2 ,Fa0/3

Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7
 Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10
 Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13
 Fa0/14,Fa0/15,Fa0/16
 Fa0/17,Fa0/18,Fa0/19
 Fa0/20,Fa0/21,Fa0/22
 Fa0/23,Fa0/24

10 vlan10 active
 50 vlan50 active

S3550#show ip interface

Interface : VL10
 Description : Vlan 10
 OperStatus : UP
 ManagementStatus : Enabled
 Primary Internet address: 172.16.1.1/24
 Broadcast address : 255.255.255.255
 PhysAddress : 00d0.f8ff.8ab5
 Interface : VL50
 Description : Vlan 50
 OperStatus : UP
 ManagementStatus : Enabled
 Primary Internet address: 172.16.5.1/24
 Broadcast address : 255.255.255.255
 PhysAddress : 00d0.f8ff.8ab6

路由器基本配置

Router1(config)# interface fastethernet 1/0

Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)# interface serial 1/2

Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Router1(config-if)# clock rate 64000

Router1(config-if)# no shutdown

Router2(config)# interface fastethernet 1/0

Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)# interface serial 1/2

Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

Router2(config-if)# no shutdown

验证测试:验证路由器接口的配置和状态。

Router1#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.1/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.1.1/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

Router2#show ip interface brief

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.2/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.3.2/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

步骤 27. 配置 OSPF 路由协议。

S3550 配置 OSPF

步骤 28. S3550(config)#router ospf ! 开启 OSPF 路由协议进程

S3550(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

! 申请直连网段信息,并分配区域号

S3550(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

S3550(config-router)#end

Router1 配置 OSPF

Router1(config)# router ospf

Router1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

Router1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0

Router1(config-router)#end

Router2 配置 OSPF

Router2(config)#router ospf

Router2(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0

Router2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0

Router2(config-router)#end

步骤 29. 查看验证三台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。

S3550#show ip route

Type: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Type	Destination IP	Next hop	Interface	Distance	Metric	Status
C	172.16.1.0/24	0.0.0.0	VL10	0	0	Active
O	172.16.2.0/24	172.16.1.1	VL10	110	51	Active
O	172.16.3.0/24	172.16.1.1	VL10	110	52	Active
C	172.16.5.0/24	0.0.0.0	VL50	0	0	Active

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 10.1.1.2/32 is directly connected, serial 1/2

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 172.16.1.1/32 is local host.

C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2

C 172.16.2.1/32 is local host.

O 172.16.5.0/24 [110/51] via 172.16.1.2, 00:00:01, FastEthernet 1/0

O 172.16.3.0/24 [110/51] via 172.16.2.2, 00:00:21, serial 1/2

Router2# show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 10.1.1.1/32 is directly connected, serial 1/2

O 172.16.1.0/24 [110/51] via 172.16.2.1, 00:00:03, serial 1/2

C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2

C 172.16.2.2/32 is local host.

O 172.16.5.0/24 [110/52] via 172.16.2.1, 00:00:03, serial 1/2

步骤 30. 测试网络的连通性。

C:\>ping 172.16.3.22

! 从 PC1 ping PC2

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\>ping 172.16.3.22

Pinging 172.16.3.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.3.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Average = 18ms
  
```

【注意事项】

- 1、在串口上配置时钟频率时，一定要在电缆 DCE 端的路由器上配置，否则链路不通。
- 2、在申明直连网段时，注意要写该网段的反掩码。

3、在申明直连网段时,必须指明所属的区域。

【参考配置】

S3550# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 383 bytes

!

version 1.0

!

hostname s3550

vlan 1

vlan 10

vlan 50

!

interface FastEthernet 0/1

switchport access vlan 10

!

interface FastEthernet 0/5

switchport access vlan 50

!

interface Vlan 10

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

interface Vlan 50

ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

!

router ospf

area 0.0.0.0

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

!

end

router1#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 569 bytes

!

version 8.32(building 53)

hostname router1

interface serial 1/2

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

clock rate 64000

interface serial 1/3

clock rate 64000

```
!  
interface FastEthernet 1/0  
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet 1/1  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Null 0  
!  
router ospf  
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
end  
router2#show running-config  
Building configuration..  
Current configuration : 561 bytes  
!  
version 8.32(building 53)  
hostname router2  
interface serial 1/2  
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0  
interface serial 1/3  
clock rate 64000  
!  
interface FastEthernet 1/0  
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet 1/1  
duplex auto  
speed auto  
shutdown
```

```
!  
interface Null 0  
!  
router ospf  
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  
network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
end
```

实验七 端口聚合提供冗余备份链路

【实验名称】

端口聚合提供冗余备份链路。

【实验目的】

理解链路聚合的配置及原理。

【背景描述】

假设某企业采用两台交换机组成一个局域网,由于很多数据流量是跨过交换机进行转发的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份,为此网络管理员在两台交换机之间采用两根网线互连,并将相应的两个端口聚合为一个逻辑端口,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

【技术原理】

端口聚合(Aggregate-port)又称链路聚合,是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来,将多条链路聚合成一条逻辑链路。从而增大链路带宽,解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链路之间能够相互冗余备份,其中任意一条链路断开,不会影响其他链路的正常转发数据。

端口聚合遵循 IEEE 802.3ad 协议的标准。

【实现功能】

增加交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份。

【实验设备】

S2126G(两台)、PC(两台)、直连线(4条)

【实验拓扑】

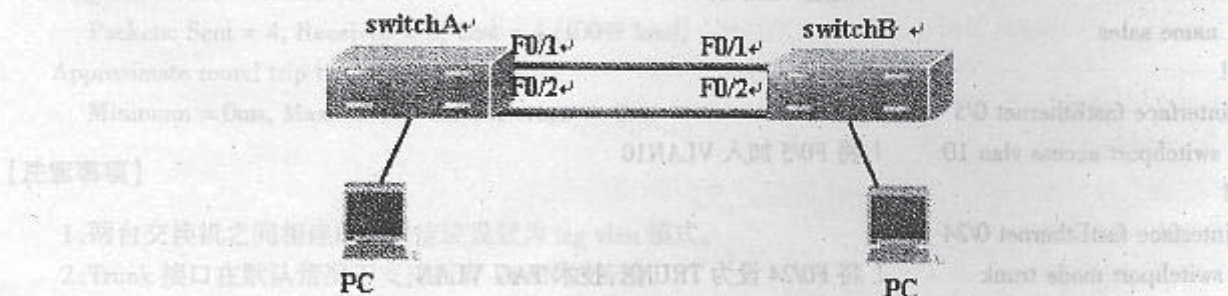


图 7

按照拓扑图连接网络时注意,两台交换机都配置完端口聚合后,再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴,影响交换机的正常工作。

【实验步骤】

步骤 1. 交换机 A 的基本配置。

SwitchA # configure terminal

SwitchA(config)# vlan 10

SwitchA(config-vlan)# name sales

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/5

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10

验证测试:验证已创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchA#show vlan id 10

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

10 sales	active	Fa0/5
----------	--------	-------

步骤 2. 在交换机 SwitchA 上配置聚合端口。

SwitchA(config)#interface aggregateport 1 ! 创建聚合接口 AG1

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk ! 配置 AG 模式为 trunk

SwitchA(config-if)#exit

SwitchA(config)#interface range fastethernet 0/1-2 ! 进入接口 0/1 和 0/2

SwitchA(config-if-range)#port-group 1 ! 配置接口 0/1 和 0/2 属于 AG1

验证测试:验证接口 fastethernet 0/1 和 0/2 属于 AG1。

SwitchA#show aggregatePort 1 summary ! 查看端口聚合组 1 的信息

AggregatePort	MaxPorts	SwitchPort Mode	Ports
---------------	----------	-----------------	-------

Ag1	8	Enabled Trunk	Fa0/1, Fa0/2
-----	---	---------------	--------------

注:AG1,最大支持端口数为 8 个,当前 VLAN 模式为 Trunk,组成员有 F0/1、F0/2。

步骤 3. 交换机 B 的基本配置。

SwitchB#configure terminal

SwitchB(config)# vlan 10

SwitchB(config-vlan)# name sales

SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet0/5

SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10

验证测试:验证已在 SwitchB 上创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchB#show vlan id 10

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

10 sales	active	Fa0/5
----------	--------	-------

步骤 4. 在交换机 SwitchB 上配置聚合端口。

SwitchB(config)#interface aggregateport 1 ! 创建聚合接口 AG1

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk ! 配置 AG 模式为 trunk

SwitchB(config-if)#exit



SwitchB(config)#interface range fastethernet 0/1-2 ! 进入接口 0/1 和 0/2

SwitchB(config-if-range)#port-group 1 ! 配置接口 0/1 和 0/2 属于 AG1

验证测试:验证接口 fastethernet 0/1 和 0/2 属于 AG1。

SwitchB#show aggregatePort 1 summary

AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports

Ag1 8 Enabled Trunk Fa0/1 , Fa0/2

步骤 5. 验证当交换机之间的一条链路断开时, PC1 与 PC2 仍能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30 -t ! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通 PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

【注意事项】

- 1、只有同类型端口才能聚合为一个 AG 端口。
- 2、所有物理端口必须属于同一个 VLAN。
- 3、在锐捷交换机上最多支持 8 个物理端口聚合为一个 AG。
- 4、在锐捷交换机上最多支持 6 组聚合端口。

【参考配置】

SwitchA#show running-config ! 显示交换机 SwitchA 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 497 bytes

version 1.0

```

!
Vlan 10
name slaes
!
hostname SwitchA
interface AggregatePort 1      ! 聚合端口 1 的 VLAN 模式为 Trunk
switchport mode trunk
!

```

```

interface FastEthernet 0/1
port-group 1                  ! 将 F0/1 加入聚合组 1
interface FastEthernet 0/2
port-group 1                  ! F0/2 加入聚合组 1
!

```

```

interface FastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
!
end

```

SwitchB#show running-config ! 显示交换机 SwitchB 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 497 bytes

version 1.0

```

!
Vlan 10
name slaes
!
hostname SwitchB
interface AggregatePort 1
switchport mode trunk
!

```

```

interface FastEthernet 0/1
port-group 1
interface FastEthernet 0/2
port-group 1
!

```

```

interface FastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
!
end

```